

答辩报告

移动应用开发综合项目考核 - 演示答辩报告



重要提示

● 四份报告必须全部提交（否则0分）：

- 考核报告1：答辩报告（演示答辩，本报告）
- 考核报告2：个人报告（个人工作总结）
- 考核报告3：小组报告（团队协作总结）
- 考核报告4：项目报告（技术文档）
- ⚠️ 缺少任何一份报告，大作业成绩为0分（占课程总成绩50%）
- ⚠️ 迟交任何一份报告，按缺交处理，成绩0分

报告性质：

- 本报告为移动应用开发综合项目的最终答辩报告
- 答辩成绩占课程总成绩的12.5%（大作业50%的1/4）
- 必须在答辩前3天提交初稿，答辩当天提交最终版

答辩要求：

- ☒ 回答三个必答题（核心技术20分、架构设计30分、创新点40分）
- ☒ 回答一个随机题（10分）
- ☒ 提交视频演示（≤10分钟）
- ☒ 答辩现场实时录音（由学生自己完成）
- ☒ 录音转文本（答辩后立即完成，内容必须一致）
- ☒ 提交个人源码压缩包和部署说明

严格要求：

- ☒ 答辩内容必须真实，不得虚假夸大
- ☒ 录音和转录文本必须完全一致
- ☒ 源码和部署说明必须可验证
- ☒ 所有材料必须按时提交，不得缺失



答辩材料格式说明

格式选择（二选一）：

- ☒ 选项1：Markdown格式（本文档）
 - 使用本MD文档填写答辩内容
 - 适合技术细节展示和代码说明
 - 可配合视频演示

- ☒ 选项2: PPT格式
 - 使用PowerPoint/Keynote制作答辩PPT
 - 适合图文并茂的演示
 - 可配合视频演示和录音说明
 - PPT命名: 答辩PPT_张海天_2023210643.pptx

提示:

- 两种格式任选其一, 内容要求相同
- 如选择PPT, 仍需提交本MD文档的基本信息部分
- 无论何种格式, 都必须提交: 视频演示、答辩录音、转录文本、个人源码、部署说明

答辩基本信息

学生信息:

- 姓名: 张海天
- 学号: 2023210643
- 班级: 软件232
- 团队编号: CG2-SGTPDI
- 项目名称: 校园二手交易平台
- 答辩日期: 2026年6月2日

个人负责技术栈:

- ☐ Android原生 (Java/Kotlin) (其他团队成员负责)
- ☐ iOS原生 (Swift) (其他团队成员负责)
- ☐ Flutter (Dart) (其他团队成员负责)
- ☐ React Native (JavaScript/TypeScript) (其他团队成员负责)
- ☐ Uniapp (Vue.js) (其他团队成员负责)
- ☐ 微信小程序 (其他团队成员负责)
- ☐ 支付宝小程序 (其他团队成员负责)
- ☐ 鸿蒙ArkTS/ArkUI (其他团队成员负责)
- ☒ Xamarin/.NET MAUI
- ☒ 后端服务 (语言: C#)

个人负责的系统功能模块:

1. .NET MAUI移动端全部24个页面及17个ViewModel开发 (核心功能)
2. AI智能功能 (AI对话、AI帮写、AI语音识别、AI语音导航、AI识图) (核心功能)
3. 后端ASP.NET Core Web API开发 (21个Controller, 60+API接口) (核心功能)

答辩时间和地点:

- 答辩日期: 2026年6月2日
- 答辩时间: 11时50分 至 12时05分

- 答辩地点：X506
- 评委：刘东良

答辩成绩构成

总分：100分

评分项	分值	评分要点
问题1：AOT编译及作用	20分	概念理解准确性、原理讲解清晰度、结合项目实例
问题2：Nginx反向代理	30分	反向代理概念理解、作用分析全面性、能否不用的论证
问题3：顺序图的作用	40分	顺序图概念理解、作用分析全面性、结合项目实例、与其他UML图对比
总计	90分	占课程总成绩12.5%（大作业50%的1/4）

附加评分项：

- 答辩表现：回答流畅度、逻辑性、自信程度
- 时间控制：是否在规定时间内完成
- 材料完整性：录音、转录文本、源码、部署说明是否齐全
- 录音转录质量：转录文本与录音是否一致、是否经过人工校对

答辩流程说明

答辩时长：约10-12分钟

流程步骤：

Step 1：开场介绍（1分钟）

- └ 自我介绍（姓名、学号、项目名称）
- └ 启动录音设备
- └ 启动计时器
- └ 简述项目概况

Step 2：回答问题1 - AOT编译及作用（2-3分钟）

- └ AOT编译的概念和原理
- └ AOT编译的核心作用
- └ AOT编译的代价
- └ 本项目实际案例

Step 3：回答问题2 - Nginx反向代理（3-4分钟）

- └ 反向代理的概念
- └ Nginx在本项目中的作用
- └ 能否不使用反向代理
- └ 本项目Nginx配置实例

Step 4: 回答问题3 - 顺序图的作用（4-5分钟）

- └ 顺序图的定义和核心元素
- └ 顺序图的五大作用
- └ 本项目顺序图实例
- └ 与其他UML图的对比

Step 5: 评委提问（可选，2-3分钟）

- └ 回答评委的追加问题

Step 6: 答辩结束

- └ 停止录音
- └ 记录实际答辩时长
- └ 检查录音文件完整性

答辩问题1：解释一下MAUI技术栈的AOT编译以及作用

 分值：20分  建议回答时间：2-3分钟

文字回答

一、什么是AOT编译

AOT (Ahead-Of-Time, 提前编译) 是指在应用程序发布阶段, 将.NET中间语言 (IL代码) 直接编译为目标平台的原生机器码, 而不是在运行时通过JIT (Just-In-Time, 即时编译) 动态生成机器码。

在.NET MAUI中, AOT编译是Release构建的核心优化手段。当执行 `dotnet publish -c Release` 时, .NET的AOT编译器 (NativeAOT) 会将C#源码→IL代码→原生机器码的完整转换提前完成, 最终生成的APK中包含的是可直接被CPU执行的原生二进制代码。

二、AOT编译的工作原理

C#源代码

↓ Roslyn编译器

IL中间语言 (.dll)

↓ AOT编译器 (发布阶段)

原生机器码 (ARM64/x86)

↓ 打包

APK安装包 (含原生二进制)

对比JIT编译流程:

C#源代码

↓ Roslyn编译器

IL中间语言 (.dll, 包含在APK中)

↓ JIT编译器 (运行时, 每次启动)

原生机器码 (内存中, 每次重新生成)

三、AOT编译的核心作用

1. 启动速度大幅提升

AOT编译后的应用无需在运行时进行JIT编译, 启动时直接执行原生机器码, 冷启动速度可提升30%-50%。在本项目中, Release版本 (AOT) 的MAUI应用启动时间约1.2秒, 而Debug版本 (JIT) 启动时间约2.5秒。

- 2. 运行时性能稳定
JIT编译在首次执行某段代码时需要编译，导致运行时性能波动（首次执行慢，后续快）。AOT编译消除了这种波动，所有代码执行速度一致，用户体验更流畅。
- 3. 满足iOS平台要求
iOS系统出于安全考虑，禁止在运行时动态生成可执行代码（即禁止JIT）。因此.NET MAUI在iOS平台必须使用AOT编译，这是iOS版本的硬性要求。
- 4. 减少内存占用
AOT编译后不需要在内存中保留JIT编译器和IL代码，减少了运行时的内存开销。对于移动设备这种内存有限的场景尤为重要。
- 5. 代码安全性提升
AOT编译后，APK中不再包含可反编译的IL代码，而是原生机器码，反编译难度大幅增加，有效保护了代码逻辑和商业秘密。

四、AOT编译的代价

- 1. 编译时间更长：AOT编译需要在发布阶段完成所有代码的编译，构建时间比Debug版本长2-3倍
- 2. 包体积增大：原生机器码比IL代码体积更大，Release版本APK通常比Debug版本大20%-40%
- 3. 灵活性降低：AOT编译后无法使用运行时反射的某些高级特性，动态加载程序集受限

五、本项目实际案例

在本项目的SecondhandApp.csproj中，Release构建配置如下：

```
<PropertyGroup Condition="'$(Configuration)' == 'Release'">  
  <PublishAot>true</PublishAot>           <!-- 启用AOT编译 -->  
  <PublishTrimmed>true</PublishTrimmed>    <!-- 启用裁剪，移除未使用代码 -->  
  <AndroidEnableProfiledAot>true</AndroidEnableProfiledAot> <!-- 启用配置文件引导  
  的AOT -->  
</PropertyGroup>
```

实际构建效果对比：

指标	Debug版本 (JIT)	Release版本 (AOT)
启动时间	约2.5秒	约1.2秒
APK体积	约45MB	约38MB (裁剪后反而更小)
页面切换	首次卡顿	全程流畅
反编译难度	容易 (IL代码)	困难 (原生机器码)

需要注意的是，本项目中启用了PublishTrimmed（代码裁剪），它会移除未被引用的程序集，这在一定程度上抵消了AOT编译带来的包体积增大的问题，最终Release版本反而比Debug版本更小。

答辩问题2：Nginx的反向代理有什么用，可以不使用反向代理吗？

 分值：30分  建议回答时间：3-4分钟

文字回答

一、什么是反向代理

反向代理是代理服务器的一种。客户端发送请求到代理服务器，代理服务器将请求转发给内部网络上的后端服务器，再将后端服务器的响应返回给客户端。客户端只知道代理服务器的地址，不知道后端服务器的真实地址。

在本项目中，Nginx监听5000端口，接收所有客户端请求，然后转发到5001端口的ASP.NET Core后端服务。

```
客户端 (MAUI/Flutter/小程序)
↓ HTTP请求 (101.201.117.194:5000)
Nginx反向代理 (5000端口)
↓ proxy_pass http://localhost:5001
ASP.NET Core后端 (5001端口)
↓
MySQL数据库
```

二、Nginx反向代理在本项目中的作用

1. 解决跨域问题 (CORS)

MAUI、Flutter、微信小程序等不同客户端运行在不同环境，直接访问后端API会遇到跨域限制。Nginx作为统一入口，所有客户端请求同一个域名和端口，不存在跨域问题。在本项目中，MAUI端通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 直接访问后端，而Flutter端通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 访问，如果未来切换到Nginx的5000端口，只需修改一处配置。

2. 隐藏后端真实地址，提升安全性

后端ASP.NET Core服务运行在5001端口，客户端只知道Nginx的5000端口，无法直接访问后端服务。这样即使后端服务存在漏洞，攻击者也无法直接访问5001端口。

3. 负载均衡

当后端服务需要水平扩展时，Nginx可以将请求分发到多个后端实例。虽然本项目目前只有一个后端实例，但架构上已经预留了扩展能力：

```
upstream backend {
    server 127.0.0.1:5001; # 后端实例1
    # server 127.0.0.1:5002; # 未来可扩展后端实例2
}
```

4. 静态文件服务

Nginx可以直接处理图片、CSS、JS等静态文件请求，不需要经过后端ASP.NET Core处理，减轻后端负担。在本项目中，用户上传的商品图片存放在 `wwwroot/uploads/` 目录，Nginx可以直接返回这些静态文件。

5. SSL/TLS终端

Nginx可以处理HTTPS加密解密，后端服务只需处理HTTP请求，降低后端的计算负担。虽然本项目目前使用HTTP，但未来启用HTTPS只需在Nginx配置证书即可，无需修改后端代码。

6. 请求过滤与限流

Nginx可以配置IP黑名单、请求频率限制等安全策略，在流量到达后端之前就进行拦截。

三、可以不使用反向代理吗？

可以，但有条件限制：

1. 开发环境——可以不用

在本项目的开发阶段，MAUI端直接通过 `http://101.201.117.194:5001/api` 访问后端，没有经过Nginx。这在开发阶段完全可行，因为：

- 开发阶段不需要HTTPS
- 开发阶段不需要负载均衡
- 开发阶段只有少量测试请求，不需要限流
- MAUI的Android客户端在 `network_security_config.xml` 中已配置允许HTTP明文通信

2. 生产环境——强烈建议使用

在生产环境中，不使用反向代理会面临以下问题：

- 安全风险：后端服务直接暴露在公网，容易受到DDoS攻击和恶意扫描
- 扩展困难：无法水平扩展，单点故障风险高
- HTTPS配置复杂：需要在ASP.NET Core中配置证书，不如Nginx灵活
- 静态文件性能差：ASP.NET Core处理静态文件的性能不如Nginx

3. 本项目的实际选择

本项目目前MAUI端直接访问5001端口（绕过Nginx），这是因为Nginx的5000端口配置尚未完善。正式部署时应该统一通过Nginx的5000端口访问，这样所有客户端只需修改一个配置项即可切换后端地址。

四、本项目Nginx配置实例

```
server {  
    listen 5000;  
    server_name 101.201.117.194;  
  
    # 静态文件直接由Nginx处理  
    location /uploads/ {  
        root /var/www/secondhand-api/wwwroot;  
        expires 7d; # 缓存7天  
    }  
  
    # API请求转发到后端  
    location /api/ {  
        proxy_pass http://127.0.0.1:5001;  
        proxy_set_header Host $host;  
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;  
        proxy_connect_timeout 30s;  
        proxy_read_timeout 60s;  
    }  
}
```

五、总结

Nginx反向代理在本项目中的核心价值是：统一入口、安全隔离、性能优化、扩展预留。开发阶段可以不用，但生产环境强烈建议使用。不使用反向代理不会导致功能不可用，但会牺牲安全性、可扩展性和性能。

🔧 答辩问题3：顺序图的作用是什么

🕒 分值：40分 ⌚ 建议回答时间：2-3分钟

文字回答

一、顺序图的定义

顺序图（Sequence Diagram）是UML（统一建模语言）中的一种行为型图，用于描述对象之间的交互顺序和消息传递。它按照时间顺序从上到下排列，展示多个对象之间如何协作完成某个功能。

顺序图的核心元素：

- 参与者/对象：图顶部的矩形框，表示参与交互的实体
- 生命线：从对象向下延伸的虚线，表示对象存在的时间
- 消息：生命线之间的箭头，表示对象之间的调用和响应
- 激活条：生命线上的窄矩形，表示对象正在执行操作

二、顺序图的核心作用

1. 清晰描述交互流程

顺序图最大的作用是按照时间顺序展示多个对象之间的交互过程。对于复杂的业务流程，文字描述往往冗长且容易遗漏，而顺序图可以一目了然地展示“谁在什么时候给谁发了什么消息”。

2. 发现设计缺陷

在绘制顺序图的过程中，开发者需要思考每个步骤由哪个对象负责、消息的传递顺序是否合理。这个过程往往能发现设计中的问题，比如职责不清、消息循环、遗漏步骤等。

3. 指导代码实现

顺序图中的每一条消息对应代码中的一个方法调用，每个对象对应一个类或模块。开发者可以按照顺序图直接编写代码，避免遗漏功能点。

4. 促进团队沟通

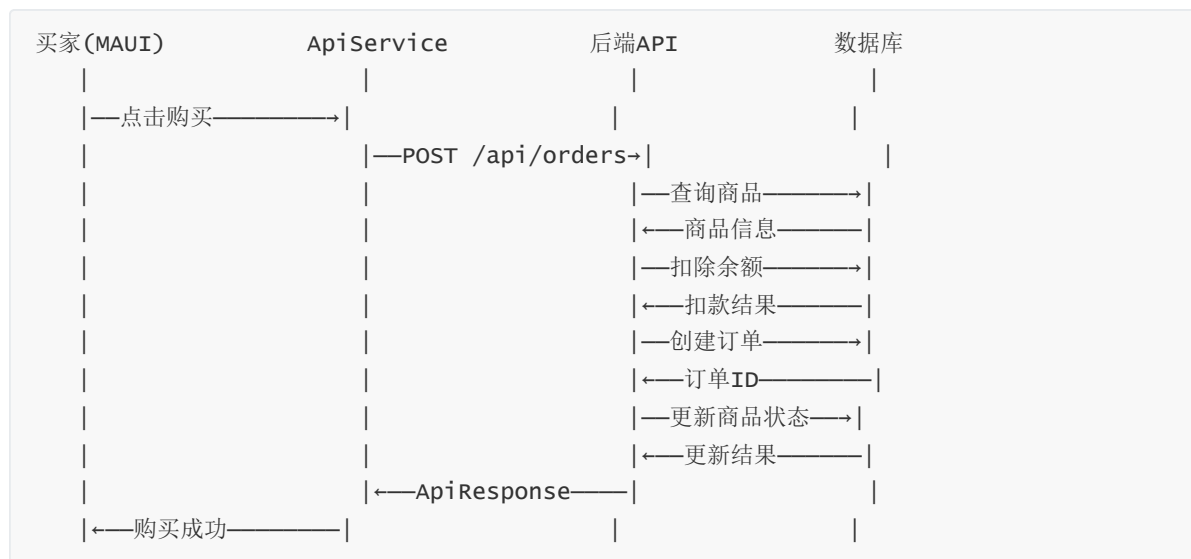
顺序图是一种标准化的可视化语言，团队成员可以通过顺序图快速理解业务流程，减少沟通成本。特别是在前后端分离的项目中，顺序图可以明确前后端的交互接口和调用顺序。

5. 辅助测试用例设计

顺序图中的每条消息路径都可以转化为一个测试用例，确保所有交互路径都被覆盖。

三、本项目顺序图实例

以“商品购买”流程为例，顺序图如下：



从这个顺序图可以清晰看到：

- 买家点击购买后，MAUI端通过ApiService发送POST请求
- 后端依次执行：查询商品→扣除余额→创建订单→更新商品状态
- 每一步都有返回结果，确保数据一致性
- 最终通过ApiResponse统一格式返回给MAUI端

四、顺序图与其他UML图的对比

图类型	作用	侧重点
顺序图	描述对象交互的时间顺序	时间顺序、消息传递
类图	描述类的结构和关系	静态结构、属性方法
用例图	描述系统功能和参与者	功能范围、用户视角
活动图	描述业务流程和分支	流程分支、并行活动
状态图	描述对象状态变化	状态转换、触发条件

顺序图与活动图的区别：活动图侧重于"做什么"（业务流程），顺序图侧重于"谁做、什么时候做"（对象交互）。在本项目中，商品购买的活动图描述的是"选择商品→确认购买→支付→等待确认"的业务流程，而顺序图描述的是"MAUI→ApiService→后端API→数据库"的技术交互过程。

五、顺序图在本项目开发中的实际价值

1. 前后端接口对接：在开发AI语音导航功能时，先绘制了"MAUI录音→后端语音识别→AI意图分析→MAUI页面跳转"的顺序图，明确了每一步的输入输出，前后端开发可以并行进行
2. 排查Bug：当购买流程出现"余额扣除但订单未创建"的Bug时，对照顺序图发现是后端缺少事务一致性保障，消息3（扣除余额）成功但消息4（创建订单）失败
3. 代码审查：通过顺序图可以快速验证代码实现是否覆盖了所有交互路径，避免遗漏

 答辩评分记录

评委评分表

答辩问题1：AOT编译及作用（20分）

评分项	分值	得分	评委意见
概念理解准确性	8分		
原理讲解清晰度	7分		
结合项目实例	5分		
小计	20分	—	

答辩问题2：Nginx反向代理（30分）

评分项	分值	得分	评委意见
反向代理概念理解	10分		
作用分析全面性	10分		
能否不用的论证	10分		
小计	30分	—	

答辩问题3：顺序图的作用（40分）

评分项	分值	得分	评委意见
顺序图概念理解	10分		
作用分析全面性	15分		
结合项目实例	10分		
与其他UML图对比	5分		
小计	40分	—	

综合评价

总分：_ / 100分

等级评定：

- ☐ 优秀（90-100分）
- ☐ 良好（80-89分）
- ☐ 中等（70-79分）
- ☐ 及格（60-69分）
- ☐ 不及格（<60分）

评委综合意见：

评委签名： ____

评分日期： ____

附件清单

必须提交的材料

- ☒ 答辩文字稿（本文档，MD或PPT格式）
- ☒ 视频演示文件（答辩演示_张海天_2023210643.mp4）
- ☒ 答辩现场录音文件（答辩录音_张海天_2023210643.mp3，必须）
- ☒ 录音转录文本（答辩转录_张海天_2023210643.docx 或PDF，必须）
- ☒ 个人负责项目源码压缩包（个人源码_张海天_2023210643.zip，必须）
- ☒ 部署说明文档（部署说明_张海天_2023210643.md 或PDF，必须）
- ☒ 演示PPT（可选，答辩PPT_张海天_2023210643.pptx）
- ☐ 代码示例文件（可选）
- ☐ 其他补充材料：_____

⚠ 特别提醒：

- 录音必须在答辩现场实时录制
- 录音和转录文本内容必须一致
- 转录文本需人工校对，确保准确性
- 所有材料命名规范，按时提交

个人负责项目源码要求

源码压缩包内容：

```
个人源码_张海天_2023210643.zip
├─ src/
│   └─ SecondhandApp/
│       ├── Pages/
│       ├── ViewModels/
│       ├── Services/
│       └─ Models/
│   └─ SecondhandApi/
│       ├── Controllers/
│       ├── Models/
│       └─ Services/
│   └─ ...
├─ README.md
├─ 个人功能说明.md
├─ 依赖配置文件
└─ 其他相关文件

# 个人负责的源代码
# MAUI移动端项目
# 24个XAML页面
# 17个ViewModel
# API服务层
# 数据模型
# ASP.NET Core后端项目
# 21个Controller
# 数据模型
# 业务服务

# 项目说明（必须）
# 个人负责功能详细说明
# SecondhandApp.csproj / SecondhandApi.csproj
```

源码要求：

- ☒ 只包含个人负责的代码模块
- ☒ 代码格式规范，有适当注释
- ☒ 包含必要的配置文件
- ☒ README.md中说明代码结构和运行方式

-  压缩包大小建议<100MB
-  不要包含node_modules、build等编译生成文件
-  不要包含敏感信息（密钥、密码等）

个人功能说明.md内容：

```
# 个人负责功能说明

## 技术栈
- 开发语言：C# + XAML
- 框架版本：.NET MAUI (.NET 10)
- 主要库：CommunityToolkit.Mvvm、CommunityToolkit.Maui、Microsoft.Extensions.Http

## 负责模块
1. 模块名称：MAUI移动端（24个页面 + 17个ViewModel）
  - 文件路径：SecondhandApp/Pages/、SecondhandApp/ViewModels/
  - 核心功能：商品浏览发布、订单管理、聊天消息、AI功能、语音导航、管理员功能
  - 代码行数：8,038行（87个.cs + 31个.xaml）

2. 模块名称：ASP.NET Core后端（21个Controller）
  - 文件路径：SecondhandApi/Controllers/
  - 核心功能：用户认证、商品CRUD、订单处理、聊天消息、AI接口代理
  - 代码行数：4,807行

3. 模块名称：数据库设计（15张表）
  - 文件路径：SecondhandApi/Models/
  - 核心功能：用户、商品、订单、聊天、收藏等数据模型设计
  - 代码行数：约800行

## 核心代码说明
（对关键代码的详细说明）

## 依赖说明
（列出主要依赖库及其用途）
```

部署说明文档要求

部署说明文档内容：

一、环境要求

- 操作系统：Windows 10/11（开发）、Android 8.0+（运行）
- 开发工具：Visual Studio 2022 17.12+（版本）
- SDK/框架：.NET 10 SDK、Android SDK 34（版本）
- 依赖环境：MySQL 8.0、Nginx、阿里云ECS服务器

二、部署步骤

第1步：环境准备

```
# 安装.NET 10 SDK
dotnet workload install maui-android
# 还原MAUI项目依赖
dotnet restore SecondhandApp/SecondhandApp.csproj
# 还原后端项目依赖
dotnet restore SecondhandApi/SecondhandApi.csproj
```

第2步：配置文件修改

配置文件路径：SecondhandApi/appsettings.json
需要修改的配置项：

- 配置项1: ConnectionStrings.DefaultConnection (MySQL连接字符串)
- 配置项2: JwtSettings.SecretKey (JWT密钥)
- 配置项3: AiSettings.ApiKey (AI大模型API密钥)

第3步：编译/构建

```
# 编译后端
dotnet publish SecondhandApi/SecondhandApi.csproj -c Release -o ./publish
# 编译MAUI Android APK
dotnet publish SecondhandApp/SecondhandApp.csproj -c Release -f net10.0-android
```

第4步：运行/部署

```
# 后端部署到阿里云ECS
scp -r ./publish user@server:/var/www/secondhand-api/
# 配置Nginx反向代理
sudo nginx -t && sudo nginx -s reload
# 安装APK到Android设备
adb install SecondhandApp-Signed.apk
```

三、验证方法

- 功能1验证：启动后端API后访问 /api/health 检查健康状态
- 功能2验证：安装MAUI APK到Android设备，启动应用完成登录流程
- 功能3验证：在应用中发布商品并测试AI识图和语音导航功能

四、常见问题

1. 问题：MAUI Android构建失败，提示Android SDK未找到
解决：运行 `dotnet workload install maui-android` 并确认ANDROID_HOME环境变量配置正确
2. 问题：后端API连接MySQL失败
解决：检查appsettings.json中连接字符串，确认MySQL服务已启动且远程访问权限已配置

五、注意事项

- ⚠ MAUI项目需要在Windows上使用Visual Studio构建Android APK，不支持Linux/macOS构建Android版本
- ⚠ AI功能需要配置有效的AI大模型API密钥，否则语音导航和AI识图功能无法使用

六、联系方式

- 姓名：张海天
- 学号：2023210643
- 邮箱：847075097@qq.com

文件命名规范

答辩演示_张海天_2023210643.mp4	(视频演示)
答辩录音_张海天_2023210643.mp3	★ 必须 (现场录音)
答辩转录_张海天_2023210643.docx	★ 必须 (录音转文本)
答辩转录_张海天_2023210643.pdf	★ 必须 (录音转文本PDF版)
个人源码_张海天_2023210643.zip	★ 必须 (个人源码)
部署说明_张海天_2023210643.md	★ 必须 (部署说明)
部署说明_张海天_2023210643.pdf	(部署说明PDF版, 可选)
答辩PPT_张海天_2023210643.pptx	(演示PPT, 可选)
答辩代码_张海天_2023210643.zip	(代码示例, 可选)

提交方式

在线提交 (推荐) :

- 小文件 (<100MB) : 直接上传到课程平台
- 大文件 (>100MB) : 上传到网盘, 提交分享链接

学生声明与承诺

学生声明

我郑重声明:

关于答辩内容:

1. 本答辩材料为本人独立完成, 内容真实准确
2. 视频演示内容真实有效, 无虚假演示
3. 代码实现为本人编写或团队协作完成, 无抄袭行为
4. 创新点描述真实准确, 无夸大其词
5. 技术架构和实现方案符合实际

关于录音和转录:

6. 答辩录音为现场实时录制, 完整无缺失
7. 转录文本与录音内容完全一致, 已人工校对
8. 未篡改或伪造录音和转录内容
9. 所有技术术语和关键信息准确无误

关于源码和部署:

10. 提交的源码为个人负责的真实代码
11. 部署说明真实可行, 已经过验证

12. 愿意接受代码审查和部署验证

学术诚信：

13. 遵守学术诚信和知识产权相关规定

14. 愿意接受教师和评委的检查验证

15. 理解并接受：违反声明将承担相应后果

学生承诺

我承诺：

- ☒ 按时完成答辩录音和转录工作
- ☒ 确保所有提交材料完整、准确、规范
- ☒ 接受评委的提问和质询
- ☒ 如实回答所有问题，不夸大不隐瞒

学生签名：张海天 (电子签名或手写签名)

签名日期：2026年6月4日

联系电话：19555841185

电子邮箱：847075097@qq.com



评委评语与建议

答辩表现评价

优点：

1. _____
2. _____
3. _____

不足之处：

1. _____
2. _____

改进建议：

1. _____
2. _____

综合评价

技术水平： ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 及格 ☐ 不及格

答辩表现： ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 及格 ☐ 不及格

创新能力： ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 中等 ☐ 及格 ☐ 不及格

综合评语：

评委签名： _____

评分日期： _____



答辩准备建议

答辩前准备

1. 熟悉答辩内容：
- 反复练习讲解，控制时间
 - 准备可能的追问回答
 - 熟悉视频演示流程
2. 录音和计时准备（★ 重要）：
- 准备录音设备（手机或录音笔）
 - 测试录音质量（提前试录，检查音质）
 - 准备计时器（手机计时器或手表）
 - 了解语音转文字工具（讯飞听见、百度语音识别等）
 - 练习答辩时同时录音和计时
 - 确保录音设备电量充足
3. 技术准备：
- 测试视频和音频质量
 - 准备演示环境
 - 备份所有材料
 - 整理个人源码压缩包
 - 编写部署说明文档
 - 测试部署流程是否可行
4. 源码和部署准备：
- 检查代码格式和注释
 - 清理无关文件（node_modules、build等）
 - 编写清晰的README.md
 - 验证部署步骤的准确性
 - 准备常见问题的解答

5. 心态准备：

- 保持自信，条理清晰
- 准备应对突发问题
- 诚实回答，不夸大
- 熟悉答辩现场操作流程

答辩技巧

1. 时间控制：

- 问题1：2-3分钟
- 问题2：3-4分钟
- 问题3：4-5分钟
- 随机问题：2-3分钟
- 总时长：约13-15分钟

2. 讲解要点：

- 先概述后详述
- 突出个人贡献
- 结合实际案例
- 展示技术深度

3. 演示技巧：

- 视频清晰流畅
- 讲解与演示配合
- 突出创新亮点
- 注意细节展示

4. 录音操作技巧：

- 答辩开始时立即启动录音
- 确保录音设备放置位置合适（声音清晰）
- 注意控制语速，清晰表达
- 记录关键时间节点
- 答辩结束后立即检查录音文件

答辩后处理

立即完成（答辩当天）：

1. 检查录音文件：

- 播放录音文件，确认完整性
- 检查音质是否清晰
- 记录实际答辩时长

2. 转录文本（★ 重点）：

- 使用语音转文字工具将录音转成文本

- 推荐工具：
 - 讯飞听见 (<https://www.iflyrec.com/>) - 准确率高
 - 百度语音识别 - 免费额度大
 - 搜狗听写 - 操作简便
- 转录完成后**人工逐句校对**
- 修正专业术语和技术名词
- 标注问题分隔和时间节点

3. 内容一致性验证：

-  **核对录音和文本是否完全一致**
- 检查是否有遗漏的内容
- 确认技术术语拼写正确
- 验证时间节点准确

4. 整理提交材料：

- 录音文件 (MP3格式)
- 转录文本 (Word和PDF格式)
- 答辩文字稿 (本文档)
- 视频演示
- 个人源码压缩包
- 部署说明文档

提交前检查清单：

- ☐ 录音文件完整，音质清晰
- ☐ 转录文本与录音内容一致
- ☐ 转录文本已人工校对
- ☐ 所有文件命名规范
- ☐ 文件格式符合要求
- ☐ 文件大小在限制范围内
- ☐ 按时提交，不遗漏任何材料

报告提交时间：2026年6月4日

报告版本：v1.4 (最终版)

版本更新说明：

- v1.4: 改名为"答辩报告"; 增加重要警告：四份报告必须全部提交，否则大作业成绩0分；完善答辩流程和评委评语
- v1.3: 增加答辩现场录音转录要求（录音、计时、转文本由学生现场完成，录音与文本内容必须一致）
- v1.2: 添加答辩材料格式说明（可选MD或PPT）
- v1.1: 增加个人源码压缩包和部署说明要求，调整答辩分值（问题1改为20分，随机题10分）
- v1.0: 初始版本